

سوالات مرتبط با پایتون

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ح.آ	چطور استاد توی محاسبه قیمت میوه، به تابع رو تعریف کرد به همراه چند متغیر و خروجی هم گرفت و وقتی چند تا متغیر با نام های دیگه رو در ادامه کد تعریف کرد متغیر های بعدی با متغیر های درون تابع برابر بودن	در تعریف تابع، آرگومان های ورودی تابع میتوانند هر نامی داشته باشند و منحصر به نام خاصی نیستند. برای مثال <code>func(x,y): return x+y</code> . همچنین شما درون تابع برای انجام عملیات و دستورات از همان نام هایی که به عنوان آرگومان تعریف کردید استفاده میکنید. حال وقتی تابع را صدا میزنید باید به آن مقدار دهید. این مقدار میتواند به صورت مستقیم باشد مانند <code>func(۲,۳)</code> و یا اینکه مقدار را درون متغیر با نام دلخواه بریزید و اسم متغیر را به عنوان ورودی هنگام صدا زدن تابع پاس دهید مانند <code>func(a,b)</code> <code>a=۲, b=۳</code> . هر دو مثال یک کار انجام میدهند و مقادیری که وارد میکنید به ترتیب وارد همان آرگومان های ورودی تابع میشوند. پس نیازی نیست که نام متغیر های مقادیری که هنگام استفاده از تابع میخواهیم به تابع پاس بدهیم مانند همان نامی باشد که به عنوان آرگومان ورودی تابع داده ایم زیرا همانطور که در حالت دوم ذکر شد، مقدار درون <code>a,b</code> مهم است و درون <code>x,y</code> که آرگومان ورودی تابع هستند ذخیره میشود.
آ.و	return چکار میکنه؟	با استفاده از دستور <code>return</code> ، می توانیم مقدار یا نتیجه ای را از داخل تابع برگردانیم و به بیرون ارسال کنیم. بعد از اجرای <code>return</code> ، تابع پایان می یابد.
ا.ف	برگردوندن تابع ب چه دردی میخوره	با استفاده از خروجی تابع که توسط <code>return</code> برگردانده می شود، می توانیم نتیجه ی تابع را در جای دیگر استفاده کنیم، روی آن عملیات انجام دهیم یا آن را نمایش دهیم.
س.ا	نمیشه فاکتوریل رو ضربدر ۴ کنیم	بله، می توانید مقدار فاکتوریل را در ۴ ضرب کنید تا نتیجه چهار برابر شود.
م.ح	من نمیفهمم با برنامه ی پایتون توتر چیکار میکنید	ابزار <code>Python Tutor</code> یک ابزار آنلاین است که به کمک آن می توانید کد را خط به خط اجرا کنید و نتیجه هر خط را مشاهده کنید. این ابزار در تحلیل و درک بهتر کد کمک بسیاری میکند.
ت.ح	استاد اگر کدی که وقتی اجراش کردیم خطا داشته باشه در پایتون توتر اجراش کنیم چی میشه	در <code>Python Tutor</code> نیز خطا نمایش داده می شود. با این تفاوت که چون کد خط به خط اجرا می شود، می توانید با بررسی مقادیر متغیرها تا قبل از خطای رخ داده، متوجه شوید خطا از کجا است و این به دیباگ کردن کد کمک زیادی می کند.
ز.ز	چرا X به جای متغیر نامعلوم قرار می گیرد؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید.
ا.ف	ببخشید <code>res</code> ب معنی چی بود	سه حرف اول کلمه <code>result</code> به معنای نتیجه، که به عنوان نام متغیر در نظر گرفته شده است.

م.ش	می شود قسمت بک اسلش را دوباره توضیح دهید	یکی از کاربردهای مهم بک اسلش (\) در کاراکترهای رهایی درون رشته است. به این صورت که بک اسلش قبل از یک کاراکتر خاص قرار می گیرد و آن کاراکتر معنای ویژه پیدا می کند. برای مثال n\ (رفتن به خط بعدی)، t\ (ایجاد Tab) و ... همچنین توجه داشته باشید که این کاراکترها هنگام print عادی، تفسیر و نمایش داده نمی شود.
ه.ب	ببخشید من کل قضیه ی res رو متوجه نشدم	متغیر res سه حرف اول کلمه result به معنای نتیجه است و این نام به عنوان یک متغیر انتخاب شده است. این متغیر مقدار اولیه ی ۱ دارد و در هر بار اجرای حلقه for، در عدد جاری حلقه ضرب می شود تا فاکتوریل محاسبه شود.
ع.ک	میشه انتخاب کرد با b\ چند تا حرف رو حذف کنه؟	به طور کلی، b\ یک حرف قبل از خود را هنگام چاپ حذف می کند. به هر تعداد که از b\ استفاده کنید، به همان تعداد هم حروف قبلی در خروجی حذف می شوند.
ا.ت	استاد میشه بکسلش هارا توضیح کجااست استفاده کنیم	یکی از کاربردهای مهم بک اسلش (\) در کاراکترهای رهایی درون رشته است. به این صورت که بک اسلش قبل از یک کاراکتر خاص قرار می گیرد و آن کاراکتر معنای ویژه پیدا می کند. برای مثال n\ (رفتن به خط بعدی)، t\ (ایجاد Tab) و ... همچنین توجه داشته باشید که این کاراکترها هنگام print عادی، تفسیر و نمایش داده نمی شود.
ع.ک	بجای \ میشه / وارد کرد ؟ مثلا /N	برای کاراکترهای رهایی باید از بک اسلش \ استفاده کنید. مانند n\
ی.ا	اگر چند تا بک اسلش تی بزنی چی می شه؟	هر t\ یک Tab ایجاد می کند که برابر با ۴ اسپیس است. اگر چند تا t\ پشت سر هم استفاده کنیم، به همان تعداد Tab ایجاد می شود؛ مثلاً دو تا t\ یعنی دو Tab یا ۸ اسپیس و ...
ز.ز	n/ در دستور len شمرده میشه؟	بله، چون خودش نیز یک کاراکتر است شمرده میشود. توجه داشته باشید که برای مثال "n\" در شمارش خود ۱ کاراکتر محسوب میشود.
د.م	در صفحه کلید کامپیوتر چگونه باید بک اسلش بگذاریم؟	در کیبورد سمت راست و پایین کلید Backspace معمولاً کلید «\» (بک اسلش) قرار دارد.
ت.ح	ببخشید استاد len برای چی استفاده میشد	دستور len() در پایتون برای به دست آوردن تعداد عناصر موجود در یک مجموعه مانند لیست، رشته و... استفاده می شود.
پ.ح	n/ میره خط بعدی استاد	بله در پایتون n\ کاراکتر خاصی هست که به عنوان خط جدید شناخته میشه و باعث میشه متن یا خروجی در خط جدیدی منتقل شوند.

ت.ح	بخشید استاد len برای چی استفاده میشد	از تابع len() در پایتون برای شمارش تعداد آیت‌های یک مجموعه (کاراکترها، عناصر لیست، جفت‌های دیکشنری و ...) استفاده میشه.
ز.ز	اگر هم "quot" و هم "quot" در استرینگ آمد چه کار کنیم؟	به طور کلی اگر رشته‌تون رو با کوتیشن تکی شروع کردید و به اتمام رسوندید استفاده از دابل کوتیشن در رشته مجاز هست و بالعکس.
پ.ر	برنامه ای هست که مثل پایتون توتر درستی یا نادرست بودن کدمون رو نشون بده؟؟؟	بله ابزارهای گوناگونی وجود داره اما به صورت کلی استفاده از دیباگرها پیشنهاد میشه.
ت.ح	خب اگر خواستیم ۳ تا کوتیشن در کوتیشن بنویسیم چیکار کنیم؟	شما میتونید از روش اسکیپ استفاده کنید و قبل هر کوتیشن یک بک اسلش بگذارید تا مشکلی پیش نیاد به این صورت "\"\"\"
ز.ز	چرا در دستور replace اول "quot";"quot";"quot" برای حذف کردن قرار گرفت؟	اگر منظورتون my_string.replace(" ", ",") هست باید بگم که اینجا حذفی صورت نگرفته و برای جایگزین کردن یک کاراکتر استفاده شده.
پ.ر	استاد برنامه ی دیگه ای به جز thonny نداریم که به زبان پایتون کد بنویسیم؟؟؟؟	محیط‌های مختلفی برای برنامه نویسی وجود داره از جمله vscode و pycharm که شما می‌تونید از شون بلا مانع استفاده کنید ولی تو این دوره از تونی استفاده شده.
ا.ا	سلام میشه با pop و append استفاده کرد	سلام لطفاً مسئله‌تون رو واضح تر برای پشتیبانی توضیح بدید تا بتونم کمکتون کنم.
ن.ف	می‌تونیم از پی‌او‌پی و ری‌مو در استرینگ استفاده کنیم؟	خیر از pop() و remove() نمی‌تونیم برای استرینگ استفاده کنیم.
ر.ر	کدوم متد برای ما اندیس خونه کاراکترمون رو مشخص میکرد؟	از متد index() برای اینکار استفاده می‌کنیم.
ی.ل	چرا همیشه از متودهای لیست واسه استرینگ استفاده کرد در حالی که می‌خوایم یه کار مشترکی رو انجام بدیم	شما نمی‌تونید این کارو بکنید چون لیست و استرینگ از لحاظ بنیادی در پایتون متفاوت هستن.
ا.پ	بخشید تو متن اگر دو تا بک اسلش \\\ پشت سر هم بنویسیم این رو پرینت نمیکنه چیکار کنیم؟؟	اگه یک بک اسلش در خروجی نمایش داده نمیشه احتمالاً مشکل از نحوه نمایش و یا نوع رشته ای هست که استفاده می‌کنید.

د.ز	سلام توی ریپلیس فقط بجای حرف اول تو پرانتز حرف دوم میاد یا برعکسش هم میشه؟	در واقع این متد اصلا بر اساس حذف حرف اول یا دوم کار نمی کنه بلکه بر اساس کل مقدار کار می کنه.
آ.ا	چطور با پایتون ساعت بسازیم	برای اینکار باید از لایبرری های مختلف که هنوز تدریس نشده استفاده کنید می تونید مسئلتون رو با پشتیبانی و یا هوش مصنوعی مطرح کنید تا بهتر کمک و راهنماییتون کنن.
پ.ج	تنها فرق دستور ریپلیس و استریپ اینه که ریپلیس وسط جمله رو حذف میکنه و استریپ اول و آخر جمله رو؟؟	تابع <code>replace</code> برای جایگزین کردن یک زیر رشته در یک رشته با یک زیر رشته دیگه استفاده میشه. و تابع <code>strip</code> این امکان را میدهد که فضاهای خالی (یا سایر کاراکترها) را از ابتدا و انتها یک رشته حذف کنید.
م.ا	چگونه یک عکس رو نمایش بدم در پایتون	برای نمایش عکس در پایتون باید از کتابخانه ها استفاده بکنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ح.خ	نظرتون درباره این کد چیه؟ <pre>text = "Salam kh ob has tin"; result = ""; for i in range(len(text)): if i == 0 or text[i] != " " or text[i-1] != " " ; result += text[i] print(result)</pre>	کد شما تعدادی مشکل دارد مانند نحوه تعریف متغیر ها که <code>Result</code> باید با حروف بزرگ شروع شود و به درستی مقداردهی شود و به چیدمان حلقه و شرط هم توجه کنید.
ا.پ	سلام استاد اگر اسپیس رو وسط کلمات بزنیم باز هم کار میکنه؟	خیر در کد پایتون اگر <code>space</code> وسط کلمات باشد، کد به درستی کار نمیکنند باز هم بستگی به نوع کد دارد.
ا.ه	ایا با دستور <code>pop</code> هم میشه جای خالی هاهم از این <code>str</code> پرت کرد بیرون	خیر این دستور برای لیست ها استفاده میشود و برای استرینگ کاربردی ندارد. برای این کار میتونی از متد <code>replace</code> استفاده بکنید.

سلام کاربرد اصلی strip دقیقاً چیست آیا برای ساخت برنامه یا یک کد کاربردی برای یک کار کاربردی است؟	ا.ت.پ
بله، strip یک ابزار عملی و کاربردی برای ساخت برنامه ها است. برای مثال وقتی کاربر به اشتباه فاصله می زند، strip از خطا جلوگیری می کند.	
متود strip کاراکترهای فضای خالی (مثل فاصله، تب\t، خط جدید\n) را از ابتدا و انتهای رشته حذف می کند.	س.ع
تنها فرق دستور ریپلیس و استریپ اینه که ریپلیس وسط جمله رو حذف میکنه و استریپ اول و آخر جمله رو؟؟؟؟؟؟	پ.ج
خیر، replace همه جای رشته را عوض می کند اما strip فقط اول و آخر رشته را تمیز می کند.	
ابتدا از متود split و سپس از join استفاده می کنیم. کد به این صورت می شود: <pre>words = string1.split() result = join(words) print(result)</pre>	م.ر
چطور با دستور اسپلیت کل اسپیس هارو پاک کنیم؟؟	
بله، با استفاده از f-string چند چیز را به یک متن اضافه کرد.	ا.ه
آیا می شود همزمان در یک متن سه چیز اضافه کرد	
با استفاده از متد rstrip که مخفف right strip است می توان تمام فاصله های اضافی را که در سمت راست یک رشته وجود دارند، حذف کرد.	م.ک
چگونه فقط از سمت راست متن فاصله ها رو برداریم؟	
بله، با استفاده از متد replace و جایگذاری "" بجای "۵*۵" می توان این کار را انجام داد.	ع.ر
آیا میشه ۵*۵ که تو اکولاد نیست رو حذف کنیم	
اگر برای اف استریپ تو اکولاد یک چیزی بزاریم که نه جواب داشته باشه نه از قبل تعریف شده لاشه خود اکولاد چاپ میشه؟	م.ح.پ
خیر، در این صورت خطای NameError یا SyntaxError رخ می دهد و برنامه متوقف می شود.	
من اگر بخوام فقط از طرف راست جمله ام اسپیس حذف بشه باید چیکار کنم ؟ با strip. میشه؟	م.ک
با استفاده از متد rstrip که مخفف right strip است می توان تمام فاصله های اضافی را که در سمت راست یک رشته وجود دارند، حذف کرد.	
چجوری به وسط متن یک چیزی رو اضافه کنیم	م.ح.پ
می توان با استفاده از f-string حتی چندین چیز را به متن اضافه کرد.	

ک.ط	وقتی ما تو متنمون نیاز باشه که {} بزاریم و از اف استرینگ هم استفاده کنیم چه جوری باید انجام بدیم؟؟	برای اینکار باید سه آکولاد باز و سه آکولاد بسته کنید. به این صورت باید نوشته شود: {{{متغیر}}} خروجی: {متغیر}
ی.م	میخایم ی متغیر تعریف کنیم که اسمش S باشه و رشته باشه بعد بخایم ی چیزی رو ازش حذف کنیم بعد میتونیم بنویسیم مثلاً `print(s[:-1])` یعنی پرینت کن S منها جا خالی میشه یا نه؟	لطفا سوال خود را واضح تر بپرسید.
پ.ج	تنها فرق دستور ریپلیس و استریپ اینه که ریپلیس وسط جمله رو حذف میکنه و استریپ اول و آخر جمله؟؟؟	دستور replace دنبال یک کلمه یا عبارت می گردد و هر کجا که آن را پیدا کند، با چیز دیگری جایگزینش می کند، در حالی که strip مثل یک قیچی عمل می کند و فقط فاصله های خالی یا کاراکترهای مشخص شده را از دو سر (اول و آخر) متن می برد.
ب.ه	تو کد پرینت میتونیم وسطش n/ بنویسیم مثال: sallam/nkhoobi همیشه؟	بله می شود و باید از بک اسلش \ استفاده کنید: n\ این کاراکتر به معنای خط جدید است و باعث می شود متن بعدی به خط پایین برود.
م.ع	مثلاً در عدد پی لیست را درواقع هیچ گاه چاپ نمی کند	چون عدد پی یک عدد گنگ است. این یعنی ارقام اعشاری آن بی پایان هستند و هیچ الگوی تکرارشونده ای ندارند. در نتیجه، هیچ برنامه ای نمی تواند تمام ارقام آن را چاپ کند، بلکه فقط می تواند تا حدی که حافظه و توان محاسباتی اجازه می دهد (مثلاً ۱۵ رقم یا میلیون ها رقم) آن را محاسبه و نمایش دهد.
ا.ز	استاد میتونین راجب مثلاً میگی i+i و از اینجور دسته ها بیشتر توضیح بدید	$i + i = 2i$ یعنی افزایش مقدار i به اندازه یک واحد. این دستور برای شمارش و حرکت در حلقه ها استفاده می شود. شکل های کوتاه تر آن $i += 1$ یا در بعضی زبان ها $i++$ و $i++$ هستند که همگی هدف یکسان (اضافه کردن یک واحد) را دارند اما در زمان استفاده در عبارت های پیچیده، کمی تفاوت عملکردی دارند.
م.ا	چگونه یک عکس رو نمایش بدیم در پایتون	برای نمایش عکس در پایتون از کتابخانه Pillow استفاده کنید: ابتدا <code>pip install pillow</code> سپس <code>from PIL import Image</code> و بعد <code>img = Image.open("your_file.jpg")</code> و در آخر <code>img.show()</code> را اجرا کنید.
ا.پ	میشه با استفاده از همچین حالتی: [۲:۶]	بله، میشود. فرض کنید رشته ای داری مثل <code>s = "abcdefgh"</code> ، یعنی از حرف سوم تا ششم (<code>cdef`</code>) رو انتخاب می کنی. اگه بخوای این وسط رو حذف کنی، قبل و بعدش رو به هم بچسبونین: <code>s[2:6] + s[6:]</code> ، نتیجه میشه <code>"abgh"</code> و وسطش حذف می شود.

ن.م	در بحث ریپلیس وقتی مثلا میگویم ۳ تای اونا رو ریپلیس کن، ریپلیس کردن به صورت رندوم بین اونها انجام میشه؟	نه، رندوم نیستش. وقتی میگوییم <code>replace("a","b",۳)</code> ، پایتون از اول رشته شروع می‌کنه و سه بار اولی که "a" دیده میشه رو جایگزین "b" می‌کنه، همیشه از چپ به راست و به ترتیب اتفاق میفته، نه به صورت تصادفی.
س.ی	استاد دابلکوتیشن باید حتما بعد f باشه اگه قبلش باشه چه می‌شود	ان وقت دیگه f-string نمیشود و یک پرینت ساده میشود ولی با گذاشتن بعد از f می‌توانید از {} استفاده کنید.
ب.م	فرق بین حلقه for با while چیه؟	حلقه for محدوده و با گذاشتن عددی تا جایی ان حلقه تکرار انجام میشه. ولی حلقه while بی نهایت هستش یعنی تا زمانی که break نشه یا برنامه متوقف نشه حلقه تکرار میشه.
ک.ط	یه سوال اگه تو متنمون نیاز بند { } این ها رو بزاریم و اف استرینگ هم نیاز بود باید چیکار کنیم؟؟	برای نمونه <code>print(f"hi{person-name}")</code> می‌تونین اینجور بنویسین.
ع.ر	بجای F از حروف های دیگه میشه نوشت	برای اینکه f-string بشه باید f باشه وگرنه کار نمیکنه و خطا میده.
ک.ک	<code>result="&quot; &quot;.join(text.split())</code> استاد میشه این کد رو توضیح بدید	این کد همه فاصله‌های اضافی تو رشته رو حذف می‌کنه و کلمات رو با یک فاصله به هم وصل می‌کنه یعنی <code>text.split()</code> رشته رو به لیست کلمات تقسیم می‌کنه و <code>" ".join(...)</code> اون‌ها رو دوباره با یک فاصله کنار هم می‌چسبونه و نتیجه تو <code>result</code> می‌رود.
ح.م	سلام و خسته نباشید امکان داره دنباله فیتوناتچی رو به پایتون تبدیل کنید	<code>n=10; seq=[0,1]; [seq.append(seq[i-1]+seq[i-2]) for i in range(2,n)]; print(seq[:n])</code>
س.ی	استاد سلام با دستور ستریپ همیشه وسط جمله رو پاک کرد	بله، <code>strip()</code> فقط فاصله‌ها یا کاراکترهای اضافی اول و آخر رشته رو حذف می‌کنه و وسط جمله کاری انجام نمی‌ده، برای وسط باید از <code>replace()</code> یا <code>slicing</code> استفاده کنید.
ح.ع	وقت بخیر...چطور میتونیم string ها رو آپدیت کنیم؟	چون رشته‌ها تو پایتون غیرقابل تغییر (immutable) هستن، نمی‌تونین مستقیم آپدیتشون کنید، ولی می‌تونید یه رشته جدید بسازید، مثلا با <code>replace</code>

سوالات مرتبط با ریاضی

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
م.ه	استاد نحوه الگوریتم فاکتوریل رو توضیح میدید دوباره	به صورت کلی، فاکتوریل هر عدد یعنی حاصل ضرب اعداد متوالی از ۱ تا همان عدد. برای مثال فاکتوریل عدد ۴ برابر است با $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$. پیاده سازی این الگوریتم در پایتون به این صورت است که یک متغیر با مقدار اولیه ۱ تعریف می کنیم، سپس یک حلقه <code>for</code> روی اعداد ۱ تا همان عدد به علاوه یک (زیرا در حلقه تکرار عدد پایان شامل نمیشود) حرکت می کند و در هر تکرار مقدار متغیر را در عدد جاری حلقه ضرب می کنیم.
س.ظ	میشه تابعی بنویسید که با استفاده از آن بشه معادلات توان رو حل کرد	بله، میتونید معادلات تواندار را نیز حل کنید. در کلاس ریاضی و حل تمرین به این موارد بیشتر پرداخته خواهد شد.
سوالات عمومی		
ف.ر	سلام و عرض ادب من یه سری مشکلات برای لپتاپ و نتم ایجاد شده بود حدود ۳ هفته نتونستم کلاس ها رو شرکت و تمرین بارگذاری کنم الان وضعیتم به چه صورت میشه؟ امتیاز هایی که از دست دادم و چیکار کنم؟ راه جبرانی ندارم؟	سعی کنید با یک برنامه ریزی مناسب، کلاس هایی که از دست داده اید را تماشا کرده و به کلاس آنلاین برسید. متأسفانه امتیاز تمرین های قبلی برای شما محاسبه نمی شود، اما نگران نباشید. تلاش کنید هرچه سریع تر جلسات عقب افتاده را مشاهده کرده و خودتان را به کلاس برسانید. از آن پس، تکالیف خود را به موقع ارسال کنید.
ا.ت	استادمیشه مسائل را توضیح بدین	مسائل در کلاس حل تمرین بررسی خواهند شد.
ا.م	سلام استاد امکانش هست یه جلسه بزارین مطالب قبلی مرور کنیم	احتمالا در ادامه دوره جلسه مرور وجود خواهد داشت. زمانش اطلاع رسانی خواهد شد.
ا.ن	استاد اگر از چت جی پی تی ما میتوانیم هرچی بخوایم را درست کنیم و کد هایی که میخوایم رو درست کنیم چرا ما داریم پایتون رو یاد میگیریم؟	به طور خلاصه دلیلش این هست که هوش مصنوعی و مدل های llm صرفا ابزار های کمکی ما هستن و اون ها جایگزین مهارت و توانایی نیستن
آ.ش	استاد این سوال هارو میشه از copilot پرسید به جای chat gpt ???	بستگی به کاربری هست که شما میخواید داشته باشید. در بعضی مواقع ممکن هست عملکردشون متفاوت باشه اما در سطوح ابتدایی و بیسیک عملکردشون نزدیک به هم خواهد بود و تفاوت چندانی احتمالا بینشون وجود نداره.
م.ض	میشه یک سایت یا هر چیزی پیشنهاد بدید برای تمرین کردن؟	فعلا خیلی مهم هست که شما رو مطالب پایه مسلط بشید. اگر دنبال تمرین های سطح بالاتر هستید می تونید از سایت لیت کد استفاده کنید https://leetcode.com

ط.ا	سلام استاد من برای سرچ متد های پایتون در چت جی پی تی در اینکه چگونه دقیق منظور خود را بگویم مشکل دارم چه کار کنم	سعی کنید از پرامپت های واضح استفاده کنید و کلمات کلیدی را داخل متن پرامپتون قرار بدید.
ف.ق	میتونیم از دستورات آماده هم استفاده کنیم	بله میتوانید استفاده کنید. مانند کتابخانه ها و فریمورک ها که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ی.ن	ببخشید من خواستم ببینم کد هایی که چت جی پی تی می نویسن درست است یا نه بعد یه کد ازش خواستم بنویسه و من کد رو کپی کردم و وارد پایتون کردم ولی خطا داد میشه توضیح بدید چطور کد های چت جی پیتی رو وارد پایتون کنیم	بله کد هایی که چت جی پی تی مینویسد صحیح هست اما حتما به فرمت آن دقت کنید که قانون فاصله گذاری مناسب رعایت شده باشد و سعی کنید کد ها را خودتان بنویسید و در صورت بروز خطا به چت جی پی تی مراجعه کنید.
د.ب	رشته ای که ما بیشتر در برنامه نویسی باهاش سر و کار داریم چی هست ؟	از رشته های متنی ساده، رشته های عددی و رشته های فرمت بندی شده یا همان f-string ها بیشتر استفاده می شود. البته در برنامه نویسی با رشته های رمزنگاری، تاریخ و زمان، ایمیل و ... هم سر و کار داریم.
پ.ن.د	ببخشید میشه تمرین اجباری رو حل کنید	تمرین های اجباری در جلسات حل تمرین حل می شوند.
ر.م	برای حل تمرین ها اشکالی ندارد از هوش مصنوعی کوپایت استفاده کنم؟	برای یادگیری بهتر و مفیدتر، خوب است سعی کنید خودتان تمرین ها را حل کنید.
ص.ذ	سلام روزتون بخیر باشه 🌸🌸 ببخشید استاد امکانش هست تمرینات اضافه تر هم حل کنید؟	در جلسات دیگر تمرینات دیگری هم حل خواهد شد . برای اینکه بهتر نتیجه بگیرید می تونین از هوش مصنوعی های ChatGPT و qwen استفاده کنین تا تمرین های بیشتری با حالت و سوال های متفاوت حل بکنین .
ز.ا	استاد ما این دستورات رو حفظ نکنیم؟	نه لازم نیست حفظ کنید، مهم این هستش که **دک کنید چطوری کار می کنن**؛ وقتی بفهمین، هر وقت خواستین راحت می تونین بنویسین و لازم نیست تک تک دستورات رو از بر باشین. می تونین یاد بگیرین ولی می تونین از سایت ها و هوش مصنوعی هم کمک بگیرین؛ مهم این هستش که بفهمین چطور کار می کنن.
م.ع	استاد کی دستورات شرطی تمام میشود	هر موقع مطالب راجب دستورات شرطی تموم شد به مبحث بعدی خواهیم رفت .

م.پ	سلام وقت شما بخیر من دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی هستم و علاقه‌ی بسیار زیادی به حوزه‌ی هوش مصنوعی دارم. هدفم اینه که در آینده در این مسیر به شکل حرفه‌ای فعالیت کنم و حتی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های برتر دنیا اقدام کنم. در حال حاضر بین انتخاب رشته‌ی مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر مردد هستم. با توجه به اینکه هر دو رشته در زمینه‌ی AI مسیرهای متفاوتی دارن، ممنون می‌شم اگر از دید تخصصی خودتون (با توجه به تجربه‌تون در دانشگاه تهران / صنعتی شریف) راهنمایی‌ام کنید که برای ورود به حوزه‌ی هوش مصنوعی و پیشرفت جهانی، انتخاب کدام رشته مناسب‌تر است؟ از وقتی که می‌گذارید بسیار سپاسگزارم ❤	برای AI و ادامه تحصیل تو دانشگاه‌های برتر دنیا، **علوم کامپیوتر بهتره** چون پایه ریاضی و الگوریتمی قوی تری داره و مسیر تحقیقاتی بازتری داره، مهندسی کامپیوتر بیشتر روی سخت‌افزار و پیاده‌سازی پروژه‌ست. در کل بسته به سلیقتون می‌تونین انتخاب کنید.
مشکلات دانش آموزان		
ب.ی	استاد ببخشید من از پایتون آنلاین استفاده می‌کنم ولی توی بعضی از کدها خطا میده و هنگ میکنه می‌خواستم دلیلشو بدونم بیشترین مشکل سر کد مهر تاریخ گمرک بود	خطایی که میگیرید را همینجا یا برای پشتیبانی ارسال کنید تا شما را راهنمایی کنیم. به طور کلی هنگ کردن میتواند به خاطر حلقه‌های تو در تو و محدودیت زمانی اجرای برنامه در محیط برنامه نویسی آنلاین باشد.
ع.خ	سلام این کد من هستش من هر عددی مینویسم دوتا ۱ پرینت میکنه اگه درسته def من متوجه نشدم میشه توضیح بدید یا اگه هم اشتباهه اشکالم کجاست factoriel (adad): res = 1 for i in range(1,adad:(۱) + res = res *1 return res a = int(input"adad ra vared konid"); print(factoriel(a)) print(factoriel(10))	در خط ۴ متغیر res در هر بار اجرای حلقه در عدد ۱ ضرب می‌شود (res = res * 1) در حالی که برای محاسبه درست فاکتوریل، باید در عدد کنونی حلقه (i) ضرب شود: res = res * i. به همین دلیل خروجی همیشه ۱ خواهد بود.
آ.ش	میشه با دستور input از کاربر خواست که عدد وارد کنه بعد ما فاکتوریل عددی که خواسته رو بررسی کنیم با همین کد؟ من این کار رو کردم و خطا داد : error : can only concantenate type quot;(to str"int& str) not	بله، کافی است با دستور input مقدار ورودی تابع را از کاربر دریافت کنید. خطایی که ایجاد شده به این دلیل است که یک عدد (int) را مستقیماً با یک رشته (str) ترکیب کرده اید، که باعث خطا می‌شود. بنابراین در کد خود نوع داده را بررسی کنید.

ح.و	ببخشید الان من تمرین اجباری رو با دستور های آماده نوشتنم از کدم نمره ای کم میشه یا اشتباهه ؟	در انجام تکالیف صرفا استفاده از مطالب تدریس شده ممکن هست. اگر از مطالب تدریس نشده استفاده کردید احتمال کسر نمره وجود داره
ر.ه	استاد برای این سوال جلسه پیش خودتون گفته بودید که اگه از ۳ تا کما استفاده کنیم و همچنین پرینت ، میتونیم اون جملات طولانی رو پرینت کنیم . الان مشکلی که نداره ما از اون طریق تمرین رو حل کردیم ؟	لطفا سوالتون رو دقیق تر بیان کنید، اگر کد شما طبق موارد تدریس شده باشد و همچنین خواسته مسئله را به درستی انجام دهد مشکلی ندارد.
م.ح	استاد در کد تمرین رو الیف ها رو توضیح میدید	تمارین در کلاس رفع اشکال استاد بهمن آبادی بررسی میشن.
ب.ی	استاد ببخشید وقتی ما بعضی از کدهای قدیمی رو از داخل پیدی اف ها در پایتون آنلاین میزنیم خطا میده	لطفا مسئلهتون رو واضح تر برای پشتیبانی مطرح کنید تا بتونن کمکتون بکنن.
ن.ا	اجازه اگر ما از همون split اضافه کرده بودیم برای تمرین نمره مون رو میگیریم؟	در انجام تکالیف صرفا استفاده از مطالب تدریس شده ممکن هست. اگر از مطالب تدریس نشده استفاده کردید احتمال کسر نمره وجود داره
ص.ذ	ببخشید استاد در تمرین این هفته گفته نشده بود از دستور آماده استفاده نکنیم و تفکر الگوریتمی باشه. آیا باز هم نمره کم میشه؟	در انجام تکالیف صرفا استفاده از مطالب تدریس شده ممکن هست. اگر از مطالب تدریس نشده استفاده کردید احتمال کسر نمره وجود داره
ا.ر	سلام ببخشید میشه کد تمرین رو با remove نوشت؟	اگر خواسته مسئله را به درستی انجام میده مشکلی ندارد.
م.ح	من با همین جوین و اسپلیت نوشتنم نمره میگیرم؟	اگر خواسته مسئله را به درستی انجام میده مشکلی ندارد.
ط.ق	استاد ما از دستورات .split, .join, و .replace استفاده کردم. آیا درسته ؟	اگر خواسته مسئله را به درستی انجام میده مشکلی ندارد.
ا.م	با کد strip و goin هم می شد؟	اگر خواسته مسئله را به درستی انجام میده مشکلی ندارد.
ط.ا	سلام استاد من برای سرچ متد های پایتون در چت جی پی تی در اینکه چگونه دقیق منظور خود را بگویم مشکل دارم چه کار می توانم بکنم	نوع داده، عملکرد موردنظر و کلمه متود را بنویسید.
ه.ق	سلام استاد چرا برای من وقتی جواب سوال های اجباری رو میفرستم چرا نمره نمیداد و موقع فرستادن نمیکه با موفقیت انجام شده است	برای مثال: به جای "چطوری رشته را پاک کنم؟" می توانید بگویید "متود های رشته برای حذف کاراکتر در پایتون". باید حجم فایلتون خیلی نباشه و اینکه باید از "" در داخل کدتون استفاده نکنین . و پسوند فایلتون py باشه .
ت.ح	من کد کلاس پلاس را برای تمرین دوباره حل کردم وزمانی که جواب را داد خطا بود و یکسری خطا وجود داشت و من اومدم کدم را از اول با پاسخ کاپ شما چک کردم ولی عین شما بود و مشکلی نداشت پس چرا خطا داده؟	ممکنه مشکل در محیط برنامه نویسیتون باشه یا اینکه یک بخشی از کدتون نیفته باشه و ناقص باشه
ک.ح	نمی دانم چرا کد من با وجود اینکه کلمات را برایش تعریف کرده بودم اما بار هم کدم مشکل داشت و بعضی کلمات را به هم نمی چسباند و از چت جی پی تی هم کمک گرفتم ولی باز هم نشد اگر می شود تمرین گذاشته شده روی تلگرام را حل بفرمایید	کدتون را دوباره بررسی کنید و از هوش مصنوعی sonnet هم استفاده کنین اگر مسئلهتون رفع نشد در کانال تلگرام بگین .